WAS IST KI UND WIE FUNKTIONIERT SIE?

Digitale Grundbildung, Informatik

Was ist künstliche Intelligenz?

Künstliche Intelligenz (KI) ist ein Sammelbegriff für Computerverfahren, die Aufgaben wie Erkennen, Sprache oder Planen bearbeiten. Manche folgen festen Regeln, andere lernen Muster aus Daten.

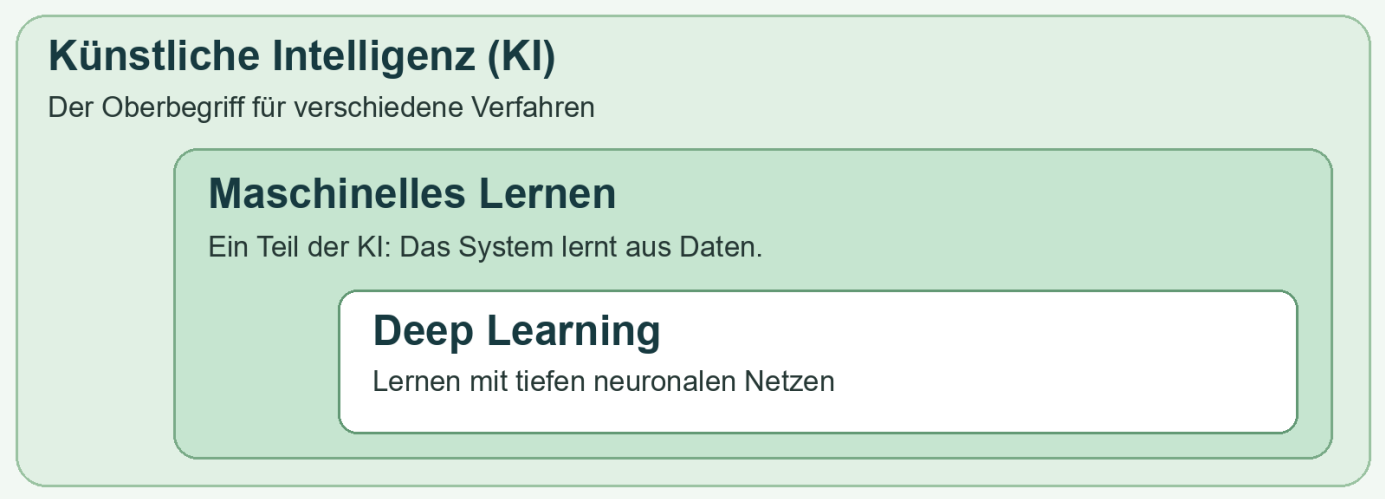
KI denkt nicht automatisch wie ein Mensch. Sie verarbeitet Daten und kann sich dabei auch irren.

Beispiel:

> Ein Taschenrechner rechnet 7 × 8 nach einer festen Regel. Ein lernender Spamfilter untersucht viele E-Mails und schätzt bei einer neuen Nachricht, ob sie Spam ist. Auch diese Einschätzung kann falsch sein.

Wie hängen die Begriffe zusammen?

KI ist der Oberbegriff. **Maschinelles Lernen** ist ein Teil davon: Ein Modell wird mit Daten angepasst. **Deep Learning** ist eine Form davon und nutzt tiefe neuronale Netze.



KI umfasst maschinelles Lernen; dazu gehört Deep Learning.

Nicht jede KI lernt aus Daten. Und nicht jedes maschinelle Lernen verwendet Deep Learning.

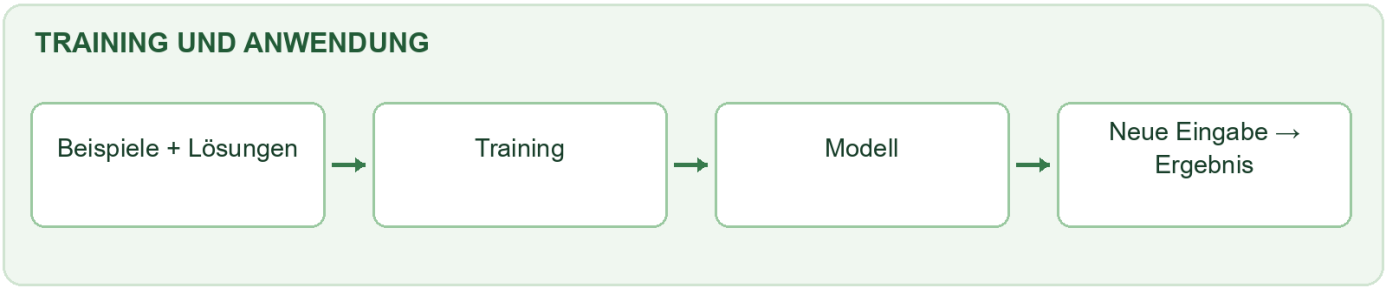
Wie lernt ein Modell?

Ein **Modell** ist ein Computerprogramm, dessen Einstellungen beim Lernen angepasst werden. Die Beispiele dafür bilden den **Datensatz**. Eine Eigenschaft eines Beispiels heißt **Merkmal**.

Beispiel:

> Beim Spamfilter können Wörter in einer E-Mail Merkmale sein. Die Angabe „Spam“ oder „erwünscht“ zeigt bei einem Trainingsbeispiel die gewünschte Einordnung. Diese Angabe heißt auch Label.

Beim hier gezeigten **überwachten Training** vergleicht das Lernverfahren seine Ergebnisse mit bekannten Lösungen und passt das Modell an.



Beispiele und Lösungen helfen beim Training; das fertige Modell verarbeitet neue Eingaben.

Danach bearbeitet das trainierte Modell neue Eingaben. Diese **Anwendung** nennt man auch Inferenz. Bei einer einzelnen Anfrage wird das Modell normalerweise nicht neu trainiert.

Drei Arten des Lernens

Computer können auf verschiedene Arten aus Daten oder Rückmeldungen lernen:

Lernart	Einfach erklärt	Beispiel
Überwachtes Lernen	Beispiele enthalten bekannte Lösungen.	E-Mails sind als Spam oder erwünscht markiert.
Unüberwachtes Lernen	Das Verfahren sucht ohne vorgegebene Lösungen nach Gruppen oder Mustern.	Musikstücke werden nach Tempo und Klang gruppiert.
Bestärkendes Lernen	Ein System erhält für Entscheidungen positive oder negative Rückmeldungen.	Ein Spielprogramm erhält eine Belohnung, wenn es ein Ziel erreicht.

Was ist ein neuronales Netz?

Ein **künstliches neuronales Netz** besteht aus vielen verbundenen Recheneinheiten. Sie verarbeiten Daten in mehreren Schritten. Beim Training werden Zahlen in den Verbindungen angepasst. Diese Zahlen nennt man **Gewichte**.

Beispiel:

> Ein Netz kann ein Bild verarbeiten und einschätzen, ob darauf eher eine Katze oder ein Hund zu sehen ist. Die Einschätzung muss nicht stimmen.

Deep Learning verwendet Netze mit mehreren inneren Schichten. Die Recheneinheiten sind keine echten Nervenzellen und das Netz ist kein menschliches Gehirn.

Warum kann KI Fehler machen?

Ein Modell erkennt Muster in seinen Trainingsdaten. Diese Muster passen aber nicht immer zu neuen Situationen.

Beispiel:

> Wenn auf fast allen Trainingsbildern Katzen auf Sofas und Hunde im Garten zu sehen sind, könnte das Modell den Hintergrund statt des Tieres beachten. Eine Katze im Garten könnte es falsch einordnen.

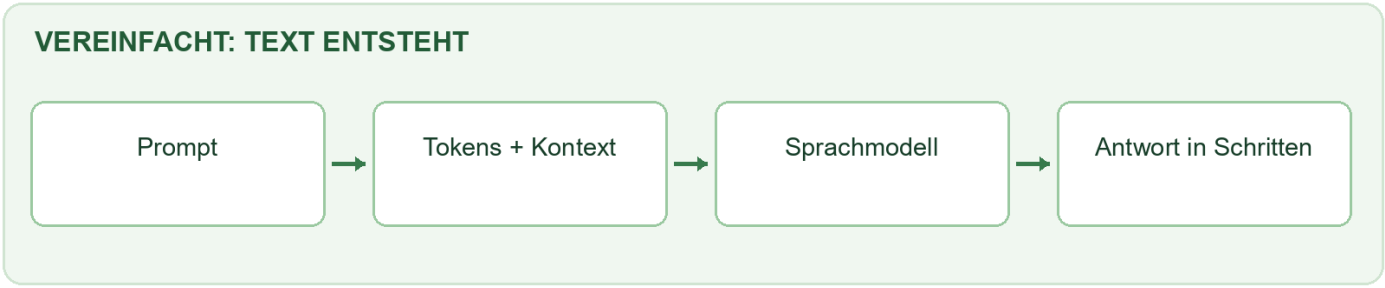
Damit ein Modell nicht nur bekannte Beispiele gut löst, testet man es mit anderen, zuvor nicht zum Training verwendeten Daten. Gute Ergebnisse bei einem Test garantieren trotzdem nicht, dass es immer richtig liegt.

Passt sich ein Modell zu stark an die Trainingsbeispiele an, heißt das **Überanpassung**. Wenn es auch passende neue Beispiele gut bearbeitet, spricht man von **Verallgemeinerung**.

Wie erzeugt ein Sprachmodell Text?

Generative KI erzeugt neue Inhalte, zum Beispiel Texte, Bilder oder Ton. Ein **Sprachmodell** ist auf Sprache spezialisiert. Ein **Chatbot** ist eine Anwendung, über die Menschen mit einem solchen Modell schreiben können.

Eine Eingabe an eine KI nennt man **Prompt**. Das Modell verarbeitet den Text in kleinen Bausteinen, den **Tokens**. Ein Token kann zum Beispiel ein Wort, ein Wortteil oder ein Satzzeichen sein. Aus dem bisherigen Textzusammenhang entsteht eine Antwort Schritt für Schritt.



Eine Eingabe wird in Textbausteine zerlegt; das Sprachmodell erzeugt schrittweise eine Antwort.

Beispiel:

> Nach „Die Katze sitzt auf dem …“ können zum Beispiel „Sofa“ oder „Boden“ passen. Der bisherige Text beeinflusst, welche Fortsetzung gewählt wird.

Viele Sprachmodelle verwenden einen Aufbau namens **Transformer**. Ein Teil davon heißt **Attention**: Er berücksichtigt, welche Teile des bisherigen Textes für die Verarbeitung wichtig sein können. Das bedeutet nicht, dass die KI bewusst aufmerksam ist.

Eine Antwort kann überzeugend klingen und trotzdem falsch sein. Wenn ein Modell Angaben oder Quellen erfindet, nennt man das eine **Halluzination**. Wichtige Aussagen sollten deshalb anhand verlässlicher Quellen geprüft werden.

Was ist ein KI-Agent?

Ein **KI-Agent** (englisch: **Agent**, Mehrzahl: **Agents**) ist ein KI-System, das für ein vorgegebenes Ziel mehrere Arbeitsschritte auswählen und ausführen kann. Es berücksichtigt Zwischenergebnisse und entscheidet, wie es weitergeht. Viele heutige Agenten nutzen dafür ein Sprachmodell.

Ein einfacher Chatbot gibt vor allem Antworten. Ein Agent kann zusätzlich **Werkzeuge (Tools)** verwenden, zum Beispiel eine Websuche oder ein Programm zum Erstellen einer Datei. Was er tun darf, hängt von seinen Zugriffsrechten und den vorgegebenen Regeln ab. Auch ein Chatbot kann mit Agentenfunktionen ausgestattet sein.

Beispiel:

> Du beauftragst einen Agenten, einen Lernzettel über das Sonnensystem vorzubereiten. Er sucht mit einem erlaubten Werkzeug nach Informationen, vergleicht die gefundenen Angaben und erstellt daraus eine Datei. Du prüfst den Lernzettel, bevor du ihn verwendest.

Ein Agent hat keinen eigenen Willen und kann Fehler machen. Je nach Aufgabe braucht er menschliche Kontrolle. Vor wichtigen Aktionen, etwa dem Versenden einer Nachricht oder dem Löschen einer Datei, sollte eine ausdrückliche Freigabe vorgesehen sein.

Was sind Skills bei KI-Agenten?

Skill bedeutet auf Englisch „Fähigkeit“. Bei KI-Agenten bezeichnet ein Skill häufig ein wiederverwendbares Paket aus Anleitungen und passenden Hilfen für eine bestimmte Aufgabe. Dazu können Beispiele, Vorlagen oder kleine Programme gehören. Nicht jede KI-Anwendung verwendet diesen Begriff gleich.

Beispiel:

> Ein Skill „Lernzettel erstellen“ beschreibt: Verwende kurze Absätze, erkläre Fachwörter, nenne die Quellen und prüfe die Angaben. Der Agent kann diese Anleitung für einen Lernzettel zum Sonnensystem und später für einen Lernzettel über Vulkane verwenden.

Der **Agent** steuert den Ablauf. Ein **Tool** führt eine bestimmte Aktion aus, etwa eine Websuche. Ein **Skill** beschreibt, wie eine bestimmte Aufgabe bearbeitet werden soll, und kann passende Hilfen mitbringen. Ein Skill kann Tools nutzen, erteilt aber keine zusätzlichen Zugriffsrechte.

Das Laden eines Skills trainiert das Modell normalerweise nicht neu. Der Agent erhält zusätzliche Anleitungen für die aktuelle Bearbeitung; richtige Ergebnisse sind dadurch nicht garantiert.

Fachbegriffe auf einen Blick

Begriff	Bedeutung
Algorithmus	Eine Folge von Schritten, die ein Computer ausführt.
Datensatz	Eine Sammlung von Beispielen oder anderen Daten.
Merkmal	Eine Eigenschaft, die für die Verarbeitung verwendet wird.
Label	Eine vorgegebene Lösung oder Einordnung zu einem Beispiel.
Modell	Eine Rechenstruktur, deren Einstellungen beim Lernen angepasst werden können.
Parameter und Gewichte	Zahlen im Modell, die beim Training angepasst werden.
Training	Das Anpassen eines Modells mithilfe von Daten.
Inferenz	Die Anwendung eines trainierten Modells auf neue Eingaben.
Klassifikation	Die Zuordnung zu einer Kategorie, zum Beispiel Spam.
Regression	Die Schätzung einer Zahl, zum Beispiel einer Fahrzeit.
Überanpassung	Das Modell passt zu gut zu Trainingsbeispielen und oft schlechter zu neuen Daten.

Begriff	Bedeutung
Verallgemeinerung	Ein Modell bearbeitet auch passende neue Beispiele gut.
Neuronales Netz	Ein Modell aus verbundenen Recheneinheiten.
Deep Learning	Lernen mit neuronalen Netzen mit mehreren inneren Schichten.
Prompt	Eine Eingabe oder Frage an ein KI-System.
Kontext	Der bisherige Zusammenhang, den das Modell bei einer Anfrage berücksichtigt.
Token	Ein Textbaustein, den ein Sprachmodell verarbeitet.
Transformer und Attention	Ein Modellaufbau und eine Berechnung, die den Zusammenhang im Text berücksichtigen.
LLM	Ein großes Sprachmodell; die Abkürzung steht für Large Language Model.
Halluzination	Eine erfundene oder falsche Ausgabe einer KI, die plausibel wirken kann.
KI-Agent (Agent, Agents)	Ein KI-System, das für ein vorgegebenes Ziel Arbeitsschritte auswählt, ausführt und Zwischenergebnisse berücksichtigt.
Werkzeug (Tool)	Eine Funktion oder ein Programm, das eine bestimmte Aktion ausführt, zum Beispiel eine Websuche.
Skill	Ein wiederverwendbares Paket aus Anleitungen und Hilfen für eine bestimmte Aufgabe eines Agenten.

Weiterführende Informationen

Diese Seiten erklären maschinelles Lernen, neuronale Netze, KI-Agenten und Skills ausführlicher. Die englischen Informationen zu Agenten und Skills richten sich vor allem an Erwachsene und technisch Interessierte.

WEBSEITE

Google: Einführung in maschinelles Lernen

developers.google.com

WEBSEITE

Google: Neuronale Netze

developers.google.com

WEBSEITE

OpenAI: KI-Agenten (Englisch)

openai.com

WEBSEITE

OpenAI: Skills (Englisch)

developers.openai.com

KI-Hinweis: Unterstützend erstellt mit ChatGPT (OpenAI), fachlich geprüft und redaktionell bearbeitet.

Lizenz: Dieses Dokument von Dipl.-Ing. Günther Kron steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung – Nicht kommerziell 4.0 International (CC BY-NC 4.0). Verlinkte Fremdinhalte unterliegen ihren jeweiligen Nutzungsbedingungen.